

Práctica: Dashboard Ejecutivo con Narrativa Automática en Google Looker Studio

Curso: Machine Learning sin Código: Análisis Predictivo (Nivel 3) — Módulo 3.2

DURACIÓN

3 horas

MODALIDAD

Individual o en parejas

HERRAMIENTAS

Google Sheets, Looker Studio,
Claude / Gemini

1. Objetivo de la práctica

Al finalizar la sesión, el estudiante habrá construido un dashboard ejecutivo en Looker Studio que:

- Muestra entre 5 y 7 KPIs clave con una jerarquía visual clara.
- Incluye un bloque de texto generado por IA que resume en lenguaje natural "qué cambió" en el período analizado.
- Refleja el rol del analista como validador del contenido generado por la IA, no como un simple copiador.

Escenario simulado: Eres el analista de datos de una empresa. Cada semana debes entregar a la gerencia un dashboard que se entienda "en 10 segundos", sin que el directivo tenga que interpretar cada gráfico.

2. Datasets sugeridos (Kaggle)

Se recomienda elegir **uno** de estos datasets, ya que cuentan con fechas que permiten comparar periodos (semana/mes actual vs. anterior), indispensable para la narrativa de "qué cambió":

Dataset	Por qué sirve	Enlace
Sample Sales Data (kyanyoga)	Dataset pequeño y limpio, ventas por fecha, producto y país. Ideal para grupos que van justos de tiempo.	kaggle.com/datasets/kyanyoga/sample-sales-data
E-Commerce Data (carrie1)	Transacciones de un retailer del Reino Unido con fecha, cantidad, precio e ID de cliente. Permite calcular ingresos semanales, ticket promedio y clientes nuevos vs. recurrentes.	kaggle.com/datasets/carrie1/ecommerce-data
Superstore Sales Dataset	Ya conocido si se usó en prácticas anteriores del curso; tiene ventas, ganancia y fecha de pedido por región/categoría. Buena opción si se quiere reforzar continuidad.	kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final

Nota para el facilitador: Si el grupo ya trabajó con Superstore en la práctica de NotebookLM, se recomienda usar Sample Sales Data o E-Commerce Data para que la práctica se sienta distinta.

3. Estructura de la sesión (3 horas)

Bloque 1 — Preparación de datos (40 min)

1. Descargar el dataset elegido de Kaggle (formato CSV).
2. Importarlo a Google Sheets (*Archivo > Importar > Subir*).
3. Realizar una limpieza mínima de datos:
 - Verificar que la columna de fecha esté en formato fecha (no texto).
 - Eliminar filas con valores nulos en columnas clave (ventas, fecha, cantidad).
 - Crear una columna auxiliar Semana (usando `WEEKNUM()` o agrupando por fecha) para poder comparar "esta semana" vs. "semana anterior".
4. Crear una segunda hoja "Resumen" con una tabla dinámica que calcule, por semana: ventas totales, ticket promedio y unidades vendidas.

Entregable parcial: Google Sheet limpio con hoja de datos crudos + hoja de resumen semanal.

Bloque 2 — Construcción del dashboard en Looker Studio (50 min)

1. Crear un informe nuevo en Looker Studio y conectarlo a la hoja de Google Sheets del Bloque 1.
2. Definir entre **5 y 7 KPIs** (no más), por ejemplo:
 - Ventas totales del período
 - Variación % vs. semana/mes anterior
 - Ticket promedio
 - Producto/categoría más vendida
 - Clientes nuevos vs. recurrentes (si el dataset lo permite)
3. Aplicar buenas prácticas de diseño visual:
 - **Jerarquía visual:** los KPIs más importantes (ventas totales, variación %) van arriba y con mayor tamaño; el detalle (gráficos por categoría, tablas) abajo.
 - **Un solo color de énfasis:** definir un color (ej. rojo) exclusivamente para alertas o variaciones negativas, y otro neutro (ej. verde o azul corporativo) para el resto. Evitar usar más de 2-3 colores en total.
 - Usar tarjetas de puntuación (*scorecards*) para los KPIs principales y un gráfico de líneas o barras para la tendencia semanal.
4. Configurar un control de rango de fechas para que el dashboard sea interactivo.

Entregable parcial: Dashboard funcional con los KPIs y filtros conectados a los datos reales.

Bloque 3 — Narrativa automática con IA (45 min)

1. Desde la hoja "Resumen" del Bloque 1, copiar las cifras clave de la semana actual y la anterior (ventas, variación %, producto top, etc.).
2. Ir a Claude (o Gemini) y ejecutar un prompt adaptado a los datos reales:

Prompt sugerido:

"Actúa como analista de datos. Con las siguientes cifras de esta semana y la anterior [pegar datos], redacta un resumen ejecutivo de 3-4 líneas en lenguaje natural, dirigido a un gerente sin conocimientos técnicos, explicando qué cambió y por qué podría ser relevante. No inventes causas que no estén en los datos."

1. Insertar el texto generado como un bloque de texto dentro de Looker Studio, ubicado en la parte superior del dashboard (antes que los gráficos), ya que es lo primero que debe leer el directivo.
2. Repetir el ejercicio pidiendo a la IA una versión con un dato inventado o forzado a "sonar mal" (ej. una caída exagerada) para notar cómo la IA puede sonar convincente incluso si el dato está mal interpretado.

Entregable parcial: Texto generado por IA insertado adecuadamente en el dashboard.

Bloque 4 — Validación humana y cierre (45 min)

1. **Ejercicio de validación crítica** (individual, 15 min): el estudiante revisa el texto generado por la IA contra los datos reales y responde por escrito:
 - ¿La IA describió correctamente la variación (dirección y magnitud)?
 - ¿Faltó contexto de negocio que solo tú, como analista, conoces (ej. una promoción, un feriado, un error de carga de datos)?
 - ¿Hay alguna afirmación que suene a causa-efecto sin evidencia?
2. El estudiante **corrige o enriquece** el texto de la IA agregando ese contexto de negocio antes de considerarlo "listo para presentar".
3. **Presentación cruzada (20 min)**: en parejas o grupos de 3, cada estudiante presenta su dashboard en menos de 2 minutos, como si hablara con un gerente que solo tiene tiempo de mirarlo una vez.
4. **Cierre grupal (10 min)**: discusión guiada por el facilitador sobre por qué la narrativa automática **nunca** debe publicarse sin revisión humana.

Entregable final: Enlace al dashboard de Looker Studio (compartido como "cualquiera con el enlace puede ver") + respuestas escritas del ejercicio de validación crítica.

4. Checklist de buenas prácticas (autoevaluación)

Marca los aspectos cumplidos en tu entregable antes de la entrega final:

- ☐ El dashboard tiene entre 5 y 7 KPIs, no más.
- ☐ Existe una jerarquía visual clara (lo más importante arriba/más grande).
- ☐ Se usa un único color de énfasis para alertas o variaciones negativas.
- ☐ El bloque de narrativa automática está ubicado donde se lee primero.
- ☐ El texto de la IA fue revisado y, si era necesario, corregido con contexto de negocio real.
- ☐ El dashboard es interactivo (al menos un filtro/control de fecha).

5. Rúbrica sugerida (100 pts)

Criterio	Puntos
Conexión correcta de datos y limpieza	15 pts
Selección y diseño de KPIs (5-7, jerarquía, color de alerta)	30 pts
Calidad del prompt y del texto narrativo generado	20 pts
Validación crítica documentada (correcciones con contexto real)	25 pts
Presentación clara en menos de 2 minutos	10 pts

6. Notas para el facilitador

- Si algún grupo termina antes, se les puede pedir que generen la narrativa para un escenario "malo" (ventas cayendo) y otro "bueno" (ventas subiendo), para comparar cómo cambia el tono del texto.
- El punto más importante pedagógicamente es el **Bloque 4**: muchos estudiantes tienden a copiar el texto de la IA sin cuestionarlo. Vale la pena insistir en al menos un ejemplo de error o sesgo que la IA pudo haber cometido.